

Maven e Gradle

Maven e Gradle

A cosa servono gli strumenti di build nei progetti Java.

Perche servono strumenti di build

Nei primi esercizi compili con:

```
javac NomeFile.java
```

Funziona bene per programmi piccoli.

Nei progetti reali ci sono molte classi, librerie esterne, test e file di configurazione. Gestire tutto a mano diventa scomodo.

Qui entrano in gioco Maven e Gradle.

Cosa fanno Maven e Gradle

Uno strumento di build puo:

- compilare il progetto
- scaricare librerie esterne
- eseguire test
- creare un file pronto da distribuire
- mantenere una struttura ordinata

Le librerie esterne si chiamano spesso **dipendenze**: pezzi di codice scritti da altri che il tuo progetto usa.

Maven

Maven usa un file chiamato `pom.xml`.

Una struttura tipica e:

```
progetto/  
  pom.xml  
  src/  
    main/  
      java/  
    test/  
      java/
```

Il codice principale va in:

```
src/main/java
```

I test vanno in:

```
src/test/java
```

Comandi comuni:

```
mvn compile  
mvn test  
mvn package
```

Gradle

Gradle usa spesso un file `build.gradle` oppure `build.gradle.kts`.

Anche Gradle usa una struttura simile:

```
progetto/  
  build.gradle  
  src/  
    main/  
      java/  
    test/  
      java/
```

Comandi comuni:

```
gradle build  
gradle test
```

In molti progetti troverai uno script incluso:

```
./gradlew build
```

Su Windows:

```
gradlew.bat build
```

Questo permette di usare Gradle senza installarlo manualmente.

Dipendenze

Se vuoi usare una libreria esterna, la dichiari nel file di build.

Non devi scaricare manualmente file `.jar` e copiarli in giro.

Lo strumento di build legge la configurazione, scarica ciò che serve e lo collega al progetto.

Quando ti servono davvero

All'inizio puoi continuare con `javac` e `java`.

Maven o Gradle diventano utili quando:

- il progetto ha molte classi
- vuoi usare librerie esterne
- vuoi scrivere test automatici
- lavori con altre persone
- usi framework come Spring

Regola pratica

Per imparare la sintassi Java, parti semplice.

Quando il programma inizia ad avere piu cartelle, librerie e test, passa a Maven o Gradle.

Non sono "Java avanzato" nel senso del linguaggio, ma sono parte della vita quotidiana di molti progetti Java.